AUTOMATISMOS INDUSTRIALES · 1MB · PROFESOR

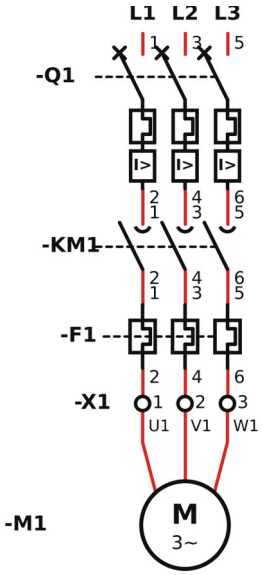
SOLUCIONES · PRÁCTICA 4

Esquemas con temporizadores

Esquemas resueltos de los 8 ejercicios · I.E.S. Trinidad Arroyo (Palencia)

En todos: **-Q2** protege el mando y **-Q1** la fuerza. La señalización sale del **2 de -Q2**, antes de los 95-96, para que el aviso de avería (97-98) tenga tensión justo cuando salta el térmico. Los temporizadores son contactores con bloque: solo tienen **13-14** y sus **55-56 / 67-68**.

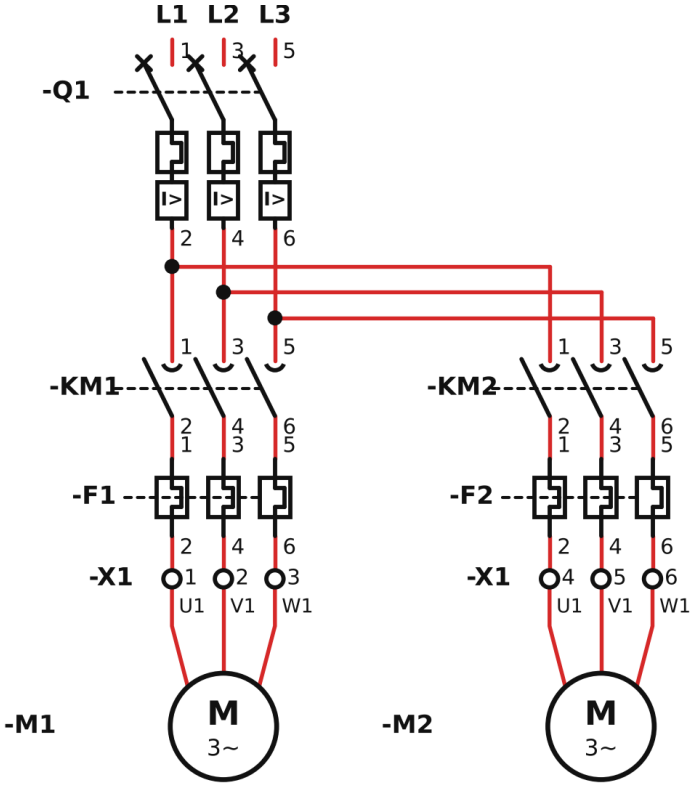
Esquemas de fuerza



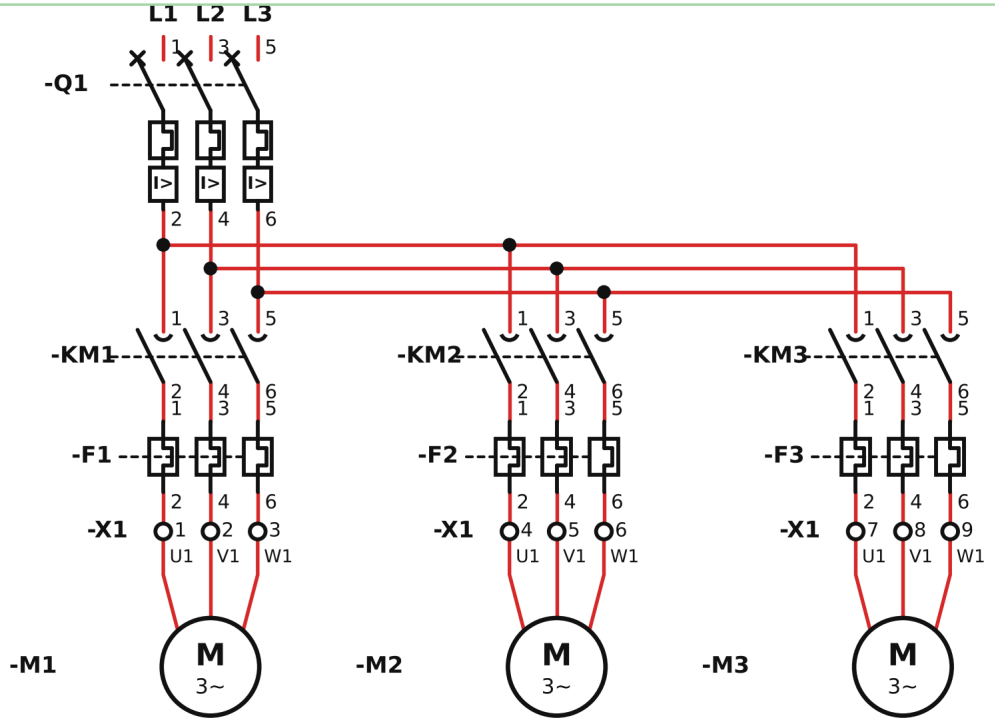
Un motor (4.1, 4.2, 4.3 y 4.6): -Q1 → -KM1 → -F1 → -X1:1-2-3 → -M1.

Dos motores (4.4 y 4.5) y **tres motores** (4.7): un solo -Q1; cada motor con su contactor, su térmico y sus tres bornes de -X1 (1-2-3, 4-5-6, 7-8-9).

La 4.8 no tiene fuerza.

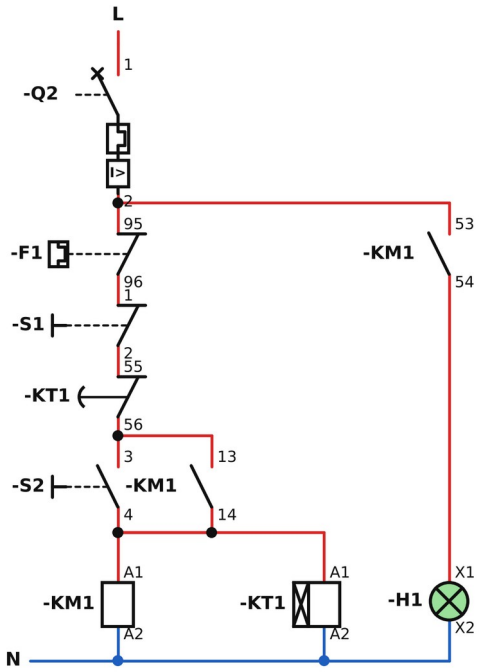


Dos motores (4.4 y 4.5).



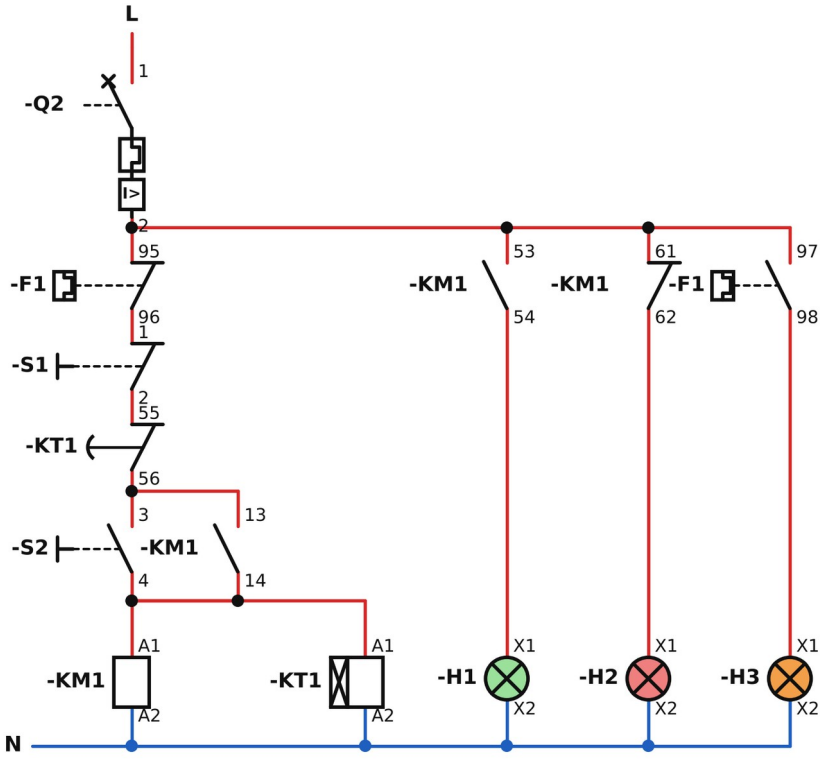
Tres motores (4.7).

4.1 Bomba de riego



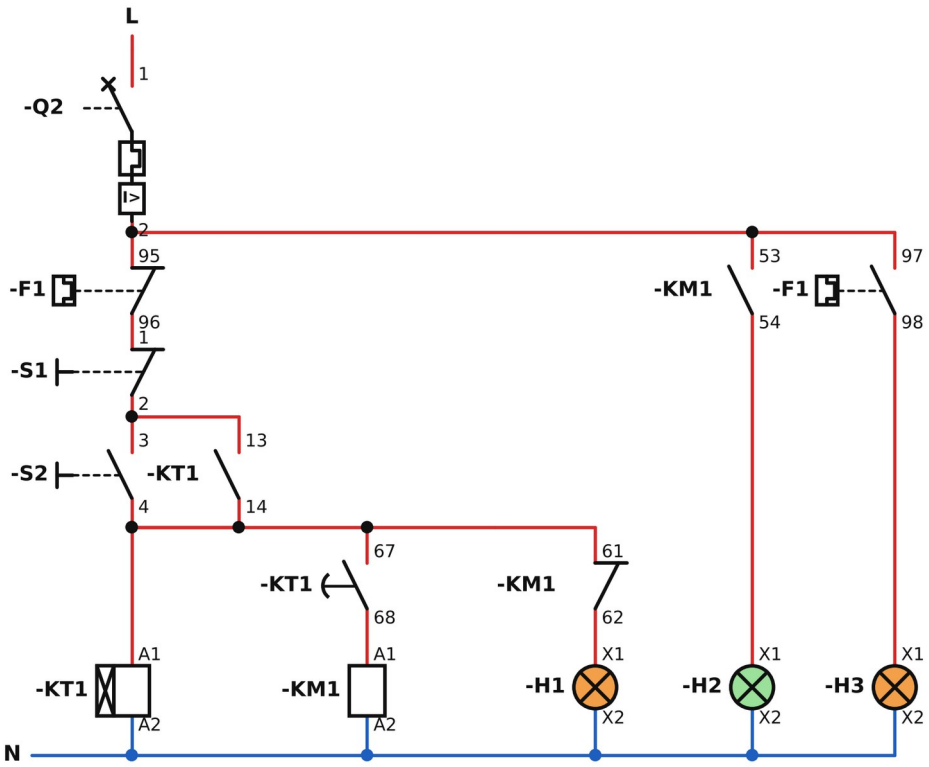
- Es el **paro automático** del 5.5 b): -S2 activa -KM1 (realimentado) y, en paralelo con su bobina, -KT1 (a la conexión, **20 s**).
- Pasados 20 s se abre el **55-56** de -KT1, que está en serie como un paro: caen -KM1 y -KT1, y el 55-56 se vuelve a cerrar.
- -H1 con el **53-54** de -KM1.

4.2 Motor con paro automático



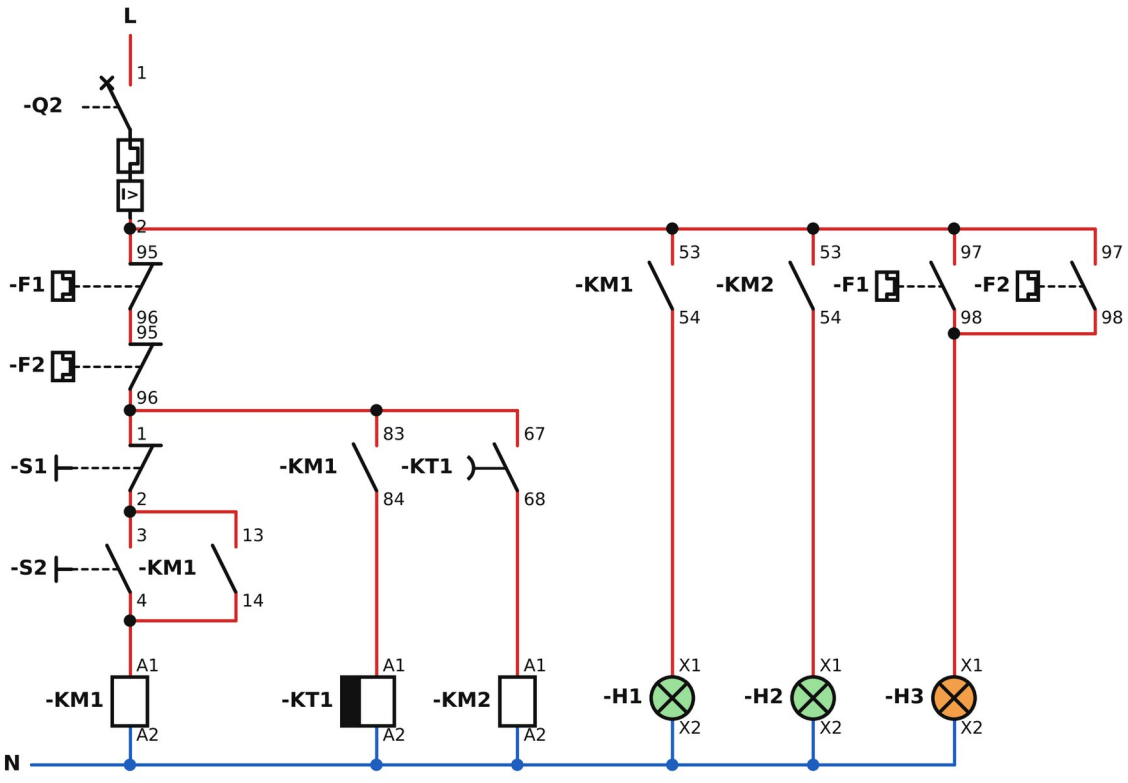
- El mando es el de la 4.1 con T = **12 s**. Lo nuevo es la señalización: **-H2** (rojo) con el **61-62** de -KM1 y **-H3** con el **97-98** de -F1.

4.3 Cinta con aviso de arranque



- -S2 activa **-KT1**, que se realimenta con **su propio 13-14** (es un contactor). Desde ese nudo cuelgan las tres cosas: la bobina de -KT1, el **67-68** de -KT1 → -KM1, y el aviso **-H1** a través del **61-62** de -KM1.
- Durante los 8 s, -H1 está encendido. Al entrar -KM1, su 61-62 se abre y **-H1 se apaga**. -KM1 no necesita realimentación: mientras -KT1 tenga tensión, su 67-68 sigue cerrado.
- El paro -S1 suelta -KT1 y, con él, -KM1 y el aviso.

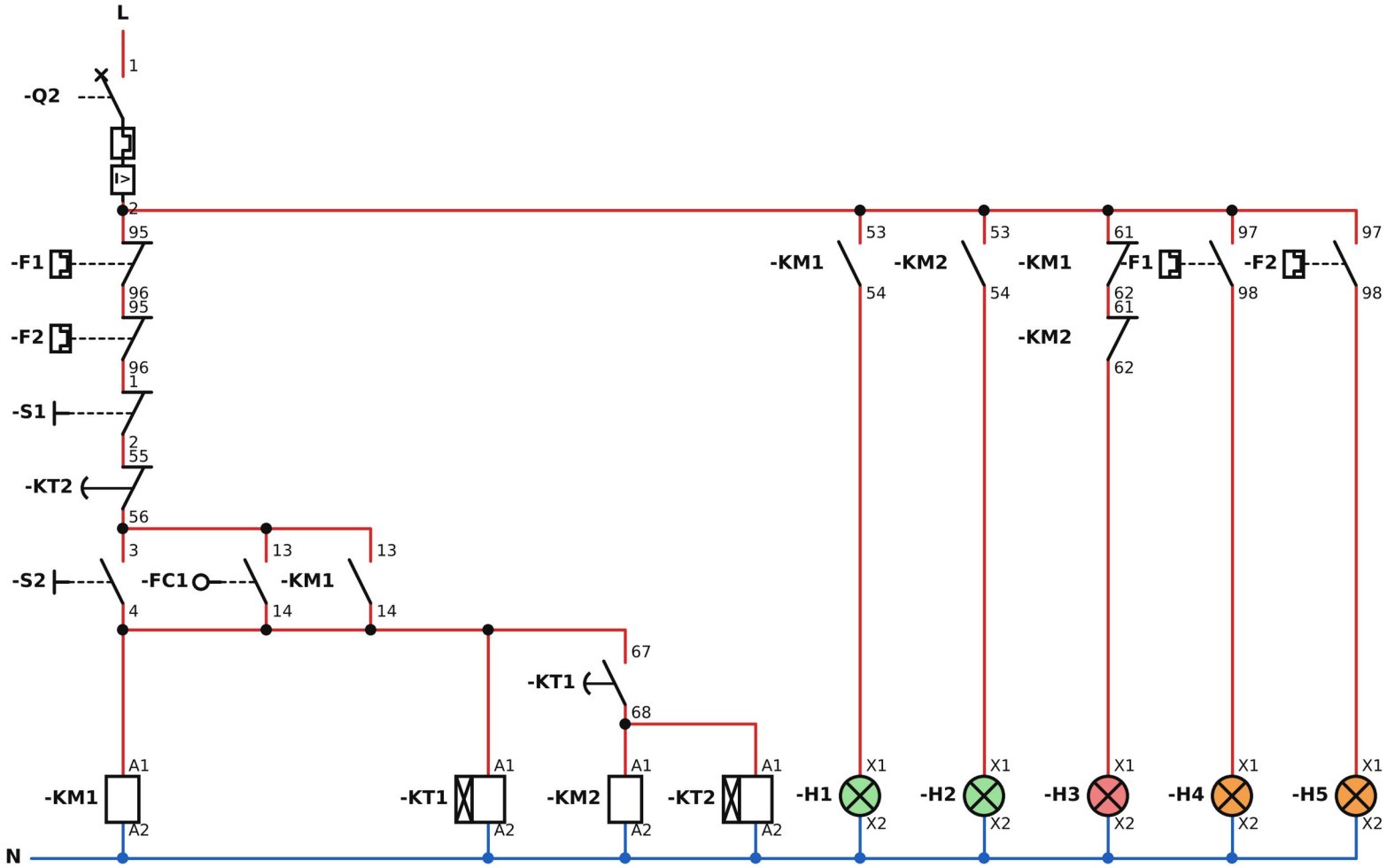
4.4 Ventilador que se queda enfriando



- La rama de **-KM1** pasa por el paro -S1; las ramas de **-KT1** (a la desconexión, 30 s) y de **-KM2** salen de **antes del paro**, después de los 95-96.
- -KM1 entra → su **83-84** da tensión a -KT1 → su **67-68** se cierra **al momento** → arranca -KM2: arrancan los dos a la vez.
- Con -S1 cae -KM1, su 83-84 quita la tensión a -KT1 y empieza a contar: el 67-68 sigue cerrado **30 s** más y el ventilador sigue.
- Si salta cualquier térmico se abren los 95-96 y se para **todo**, ventilador incluido.

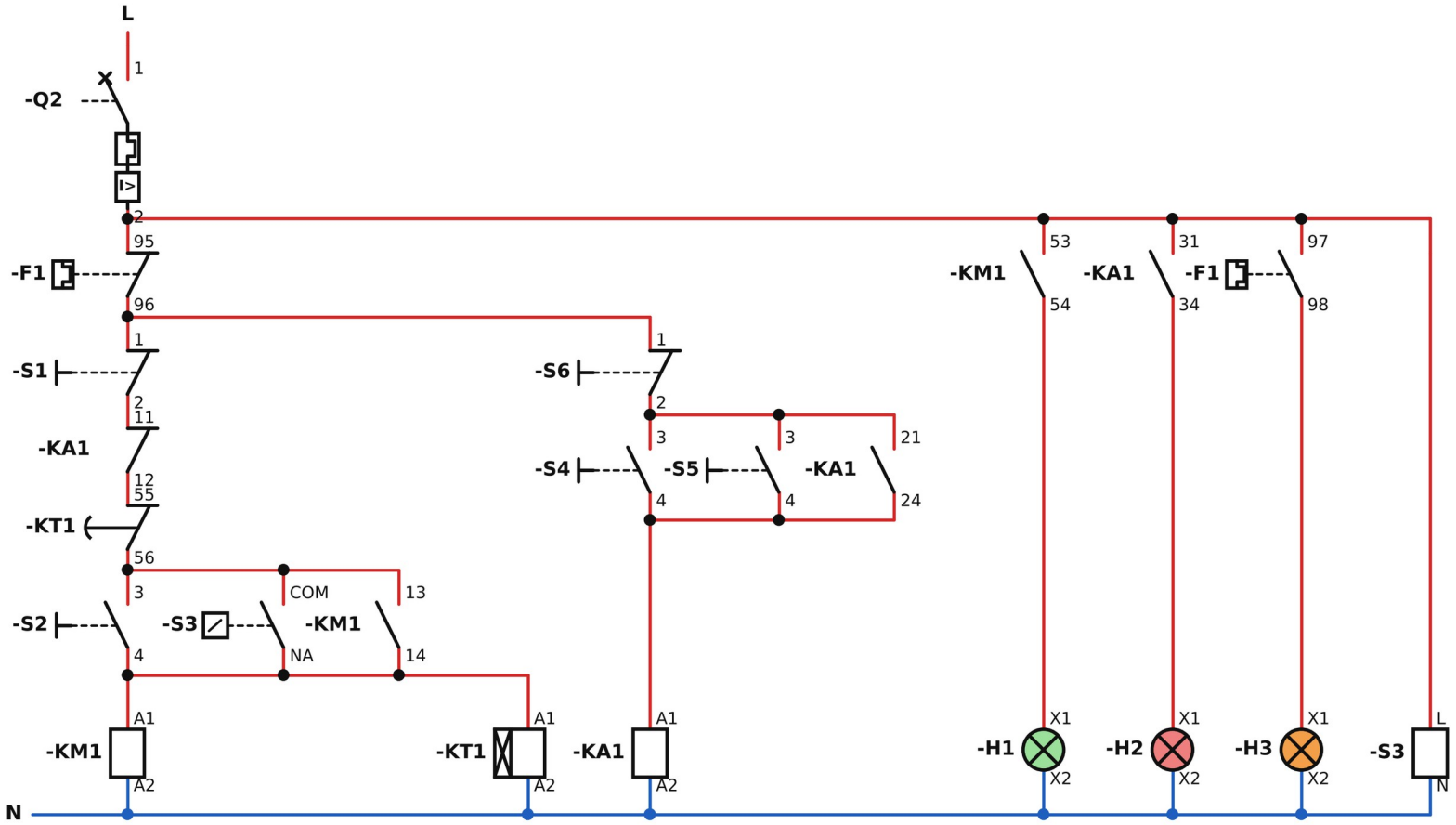
> **¡OJO!**
> Error típico: sacar la rama de -KM2 de **después** de -S1. Entonces el paro cortaría también el ventilador y el temporizador no serviría de nada.

4.5 Dos motores con final de carrera



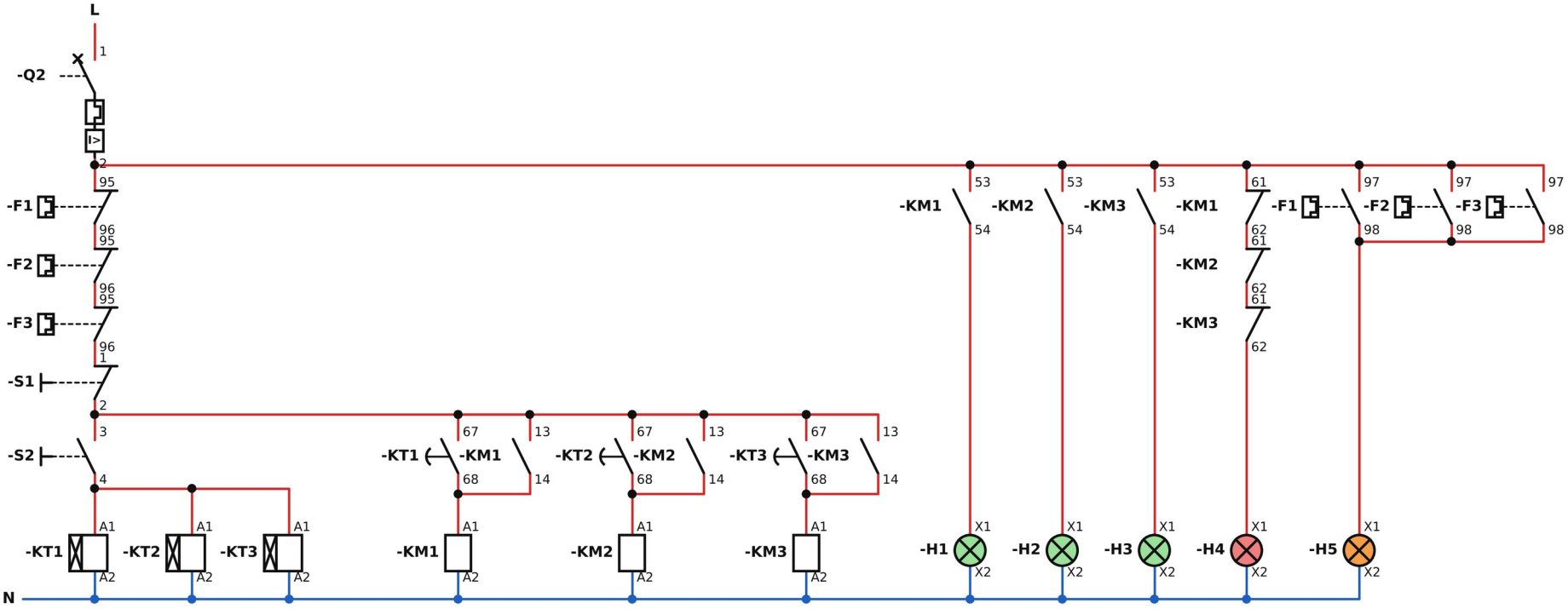
- Marcha con **-S2**, **-FC1** (NA 13-14) o la realimentación **13-14** de -KM1: los tres en paralelo. **-KT1** (20 s) va en paralelo con la bobina de -KM1 y su **67-68** da paso a **-KM2**.
- **-KT2** (30 s) va en paralelo con la bobina de **-KM2**: empieza a contar cuando arranca -M2. Su **55-56**, en serie con -S1, para todo y deja los dos temporizadores a cero.
- -H3 (todo desactivado): los **61-62** de -KM1 y -KM2 **en serie**. Ojo: si -FC1 sigue pisado cuando se para todo, el ciclo vuelve a empezar solo.

4.6 Escalera mecánica con emergencia



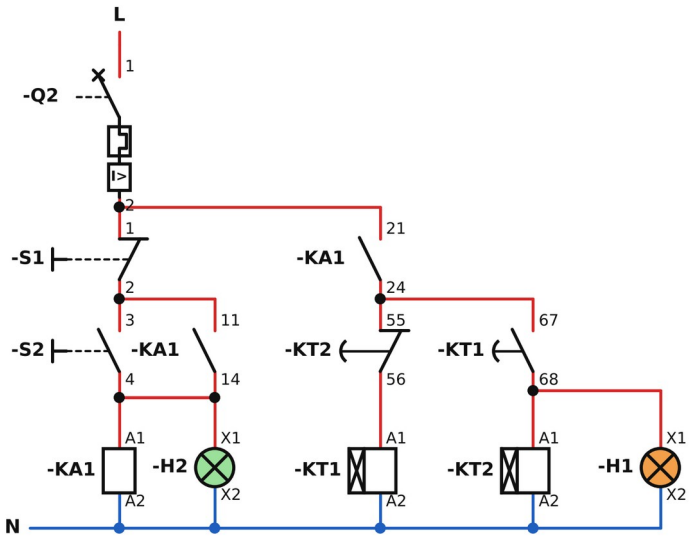
- Rama de la escalera: -S1 → **11-12 de -KA1** (corta en emergencia) → **55-56 de -KT1** → (-S2 ‖ detector -S3 COM-NA ‖ 13-14 de -KM1) → -KM1, con -KT1 (10 s) en paralelo.
- Rama de emergencia: rearme **-S6** (NC) → (-S4 ‖ -S5 ‖ **21-24 de -KA1**) → -KA1. Se usa un **relé de 3 contactos**: el **31-34** enciende -H2. El detector se alimenta entre L y N (abajo a la derecha).
- Para pensar: si la persona sigue delante del detector a los 10 s, -KM1 cae, el 55-56 se vuelve a cerrar y, como el NA del detector sigue cerrado, **vuelve a arrancar** otros 10 s.

4.7 Tres motores con un solo pulsador



- Las bobinas de **-KT1, -KT2 y -KT3** (2, 4 y 6 s) cuelgan del **3-4 de -S2**: solo cuentan mientras lo mantienes pulsado y vuelven a cero al soltarlo.
- Cada motor: (**67-68 de -KTn** ‖ **13-14 de -KMn**) → -KMn. Al soltar -S2 se abren los 67-68, pero los motores que ya entraron siguen por su 13-14.
- -H4: los tres **61-62 en serie** (todo parado). -H5: los tres **97-98 en paralelo** (alguna protección).

4.8 RETO · Baliza intermitente



- -S2 activa **-KA1** (realimentado con su **11-14**); **-H2** va en paralelo con su bobina.
- El **21-24** de -KA1 alimenta la baliza: -KT1 a través del **55-56 de -KT2**; el **67-68 de -KT1** alimenta -KT2 y **-H1**.
- Ciclo: -KT1 cuenta 2 s (H1 apagado) → cierra su 67-68 → H1 se enciende y -KT2 cuenta 2 s → se abre el 55-56 de -KT2 → cae -KT1 → se abre su 67-68 → H1 se apaga y cae -KT2 → se cierra el 55-56 → vuelta a empezar.
- Con -S1 cae -KA1, se abre su 21-24 y -H1 se queda apagado.

Cronograma esperado (4.8)

-KT1 (bobina): con tensión 4 s, sin tensión un instante, y así sucesivamente. **-KT2** (bobina) y **-H1**: sin tensión los 2 primeros segundos de cada ciclo y con tensión los 2 siguientes. Resultado: **H1 2 s apagado / 2 s encendido**.

Respuestas "para pensar"

- **4.4**: la rama de -KM2 debe salir de **antes de -S1** (y después de los 95-96): si saliera de después, el paro también pararía el ventilador.
- **4.6**: si la persona sigue delante del detector, la escalera **vuelve a arrancar** otros 10 s (ver arriba).

> **¡OJO!**
> En la **4.4** se usa el **83-84** de -KM1 para el temporizador porque el 53-54 ya enciende -H1. En la **4.6** el relé -KA1 necesita **tres contactos** (11-12, 21-24 y 31-34): en el aula hay relés de 2, 3 y 4 contactos.